

Static-Routing

Actividad 1.4 - Routing Protocols

Nicolas Casillas Larrañaga | *A01787292*

Paulina Cortez Balvanera | *A01782041*

María Espínola Forcén | *A01787172*

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 421)

Profesor:

Edith Carolina Arias Serna

19 de Septiembre de 2026

Parte I: Planteamiento del problema

1. **Objetivo general**:
   El objetivo de la práctica consiste en configurar y verificar las *static routes*, las *default routes* y las *static routes flotantes*, a partir de los requerimientos de seis routers que representan seis diferentes zonas de México: Los Cabos, Guadalajara, México, Tlaxcala, Monterrey y el que funciona como la red. Esta práctica pretende ayudar a comprender cómo se define la mejor ruta de una red a otra, así como la manera en que se puede realizar todo el proceso de forma simple para evitar fallas durante la conectividad, utilizando comandos en Cisco Packet Tracer.

2. **Metodologia**:
   La práctica se dividió en tres partes; las rutas estáticas, ls default y las estáticas flotantes
   - ➔ Static Routes:
     Se estableció el diagrama en Cisco Packet Tracer tal y como venía en la presentación, de tal manera que se lograran conectar las LAN y sus direcciones de los respectivos routers de Los Cabos, Guadalajara, México, Monterrey y Tlaxcala. En los mismos routers se configuraron sus *static routes*, asignando los valores indicados en la presentación con sus respectivas máscaras. Se aseguró que ambos extremos se conectaran entre sí. Todo esto se pudo comprobar visualmente y con diferentes comandos, y finalmente se verificó haciendo *ping* desde las PCs individuales de las diferentes redes.

   - ➔ Default-Routes:
     Para trabajar con las rutas por defecto, se requiere eliminar las rutas estáticas que se configuraron en el proceso anterior, específicamente las de Los Cabos y Tlaxcala. Esto se cambió configurando en cada uno de ellos individualmente una *default route* hacia el siguiente router vecino, haciendo que ambos routers solo tengan una salida hacia el resto de la red. Esto se pudo volver a confirmar utilizando los comandos y verificando nuevamente las diferentes LAN.
     A su vez, es en esta parte cuando se agrega el router de Internet y se conecta con el router de Monterrey, estableciendo también su respectiva LAN. Con este cambio, se configuran las *default routes* requeridas para alcanzar el acceso a Internet y conectarse a través de Monterrey. Finalmente, esto se logra verificar haciendo *ping* desde las PCs individuales y comprobando la conexión a Internet

   - ➔ Floating Static Routes:
     La parte de las rutas flotantes requirió agregar una segunda red y su respectivo servidor a Internet para que se abra la posibilidad de utilizar diferentes caminos para el acceso a Internet; específicamente, uno desde Guadalajara hacia México y un segundo por Monterrey. Con estos caminos abiertos, se permite que se balancee el tráfico, debido a que son equivalentes. Se configuró el camino de Monterrey, cambiando la configuración tanto de México como de Guadalajara, haciendo una *floating static route* que permita agregar distancia a la ruta para que esta pueda ser utilizada. Esto se comprueba revisando las PCs de Tlaxcala y Los Cabos, que confirman el balance de tráfico. Luego, se requirió

apagar las interfaces de las rutas para simular lo que sería una falla durante el proceso, con el objetivo de verificar si inmediatamente se utiliza la segunda ruta y confirmar el tráfico.

3. **Diagrama**:

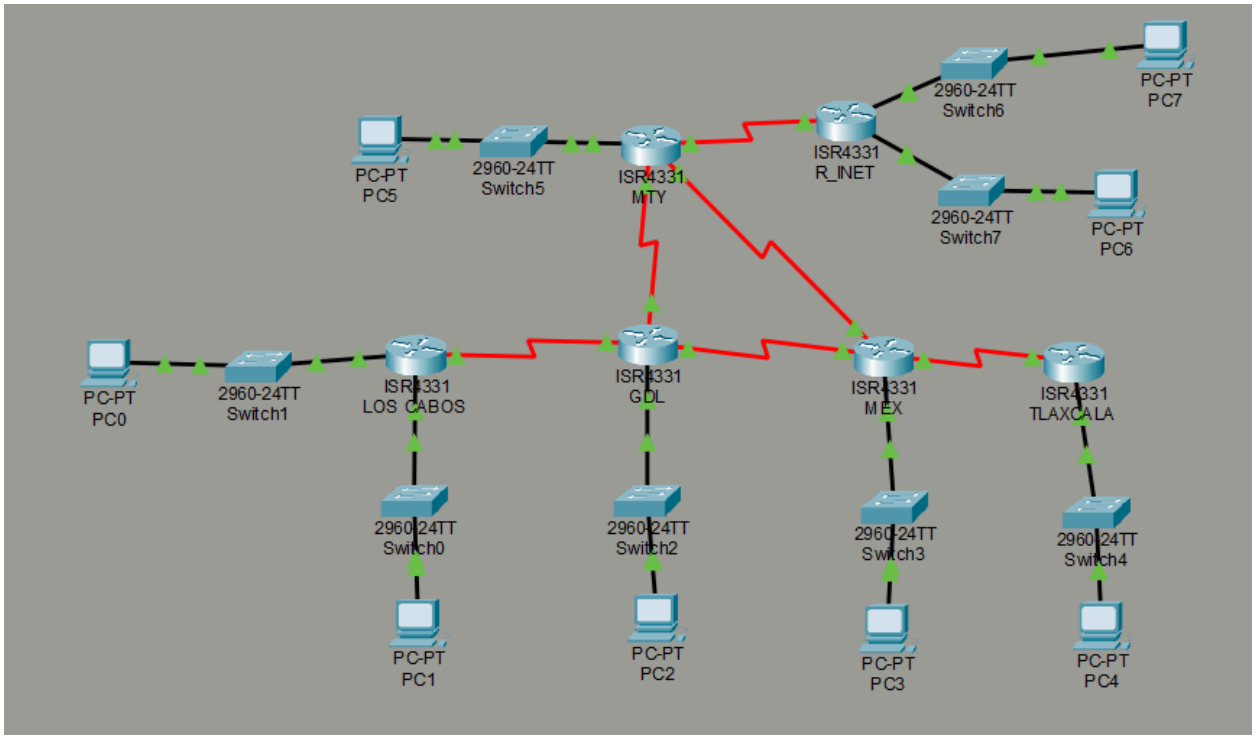


Figura 1: Resultado de la práctica

Parte II: Configuraciones

IP Routes

Los Cabos		**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 50.50.50.50 255.255.255.0 duplex auto speed auto !	interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 60.60.60.60 255.255.255.0 duplex auto speed auto	interface Serial0/1/0 ip address 192.168.53.54 255.255.255.252 clock rate 2000000 !

Guadalajara	**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0	interface Serial0/1/0

ip address 30.30.30.30 255.255.255.0 duplex auto speed auto !	ip address 172.16.13.34 255.255.255.252 ! interface Serial0/1/1 ip address 192.168.53.53 255.255.255.252 ! interface Serial0/2/0 ip address 172.16.23.126 255.255.255.252 clock rate 2000000

Mexico	**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 10.10.10.10 255.255.255.0 duplex auto speed auto !	interface Serial0/1/0 ip address 172.16.12.1 255.255.255.252 ! interface Serial0/1/1 ip address 192.168.14.13 255.255.255.252 clock rate 2000000 ! interface Serial0/2/0 ip address 172.16.13.33 255.255.255.252 clock rate 2000000 !

Monterrey	**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 20.20.20.20 255.255.255.0 duplex auto speed auto !	interface Serial0/1/0 ip address 172.16.12.2 255.255.255.252 clock rate 2000000 ! interface Serial0/1/1 ip address 204.124.40.10 255.255.255.252 clock rate 2000000 ! interface Serial0/2/0 ip address 172.16.23.125 255.255.255.252 !

Tlaxcala	**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 40.40.40.40 255.255.255.0	! interface Serial0/1/0

duplex auto speed auto !	ip address 192.168.14.14 255.255.255.252 !

Internet	**SERIAL**
interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 23.51.205.254 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 146.75.93.58 255.255.255.0 duplex auto speed auto !	interface Serial0/1/0 ip address 204.124.40.9 255.255.255.252 !

Routes

Los Cabos	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.53.53

Guadalajara	ip route 50.50.50.0 255.255.255.0 192.168.53.54 ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 192.168.53.54 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.16.13.33 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.16.23.125 ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 172.16.23.125 ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 172.16.13.33 ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 172.16.13.33 ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 172.16.23.125 ip route 192.168.14.12 255.255.255.252 172.16.13.33 ip route 192.168.14.12 255.255.255.252 172.16.23.125 ip route 172.16.12.0 255.255.255.252 172.16.23.125 ip route 172.16.12.0 255.255.255.252 172.16.13.33 ip route 204.124.40.8 255.255.255.252 172.16.23.125 ip route 204.124.40.8 255.255.255.252 172.16.13.33 ip route 146.75.93.0 255.255.255.0 172.16.23.125 ip route 23.51.205.0 255.255.255.0 172.16.23.125 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.23.125 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33 200

México	ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 192.168.14.14 ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 172.16.13.34 ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 172.16.12.2 ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 172.16.13.34 ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 172.16.12.2 ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 172.16.12.2 ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 172.16.13.34 ip route 172.16.23.124 255.255.255.252 172.16.13.34 ip route 172.16.23.124 255.255.255.252 172.16.12.2 ip route 192.168.53.52 255.255.255.252 172.16.12.2 ip route 192.168.53.52 255.255.255.252 172.15.13.34 ip route 204.124.40.8 255.255.255.252 172.16.12.2 ip route 204.124.40.8 255.255.255.252 172.16.13.32 ip route 23.51.205.0 255.255.255.0 172.16.12.2 ip route 146.75.93.0 255.255.255.0 172.16.12.2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.34 200

Monterrey	ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 172.16.12.1 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.16.12.1 ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 172.16.12.1 ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 172.16.12.1 ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 172.16.23.126 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.16.23.126 ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 172.16.23.126 ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 172.16.23.126 ip route 172.16.13.32 255.255.255.252 172.16.23.124 ip route 192.168.53.52 255.255.255.252 172.16.23.126 ip route 192.168.53.52 255.255.255.252 172.16.12.1 ip route 192.168.14.12 255.255.255.252 172.16.23.126 ip route 192.168.14.12 255.255.255.252 172.16.12.1 ip route 172.16.13.32 255.255.255.252 172.16.12.1 ip route 172.16.13.32 255.255.255.252 172.16.23.126 ip route 146.75.93.0 255.255.255.0 204.124.40.9 ip route 23.51.205.0 255.255.255.0 204.124.40.9 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.9 R_INET: ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 204.124.40.10 ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 204.124.40.10 ip route 30.30.30.0 255.255.255.0 204.124.40.10 ip route 40.40.40.0 255.255.255.0 204.124.40.10 ip route 50.50.50.0 255.255.255.0 204.124.40.10

	ip route 60.60.60.0 255.255.255.0 204.124.40.10 ip route 172.16.12.0 255.255.255.252 204.124.40.10 ip route 172.16.23.124 255.255.255.252 204.124.40.10 ip route 172.16.13.32 255.255.255.252 204.124.40.10 ip route 172.16.14.12 255.255.255.252 204.124.40.10 ip route 172.16.53.52 255.255.255.252 204.124.40.10 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 204.124.40.10

Tlaxcala	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.14.13

Parte III: Análisis y reflexiones

1) Reflexiones individuales:
   Nicolas: Esta actividad me ayudó a entender de mejor manera como funcionan las redes en la vida real y lo complicado o sencillo en que lo puedes convertir con las herramientas adecuadas. Me sirvió para reforzar conocimientos previos y para conocer nuevos métodos a la hora de conectar redes a través de estas rutas estáticas, mejorando mi eficiencia y practicidad a la hora de resolver nuevos proyectos o ejercicios. Me gustó poder lograrlo sin grandes complicaciones, y poder configurar todos los routers en packet tracer para esquematizar el problema antes de intentar aplicarlo con routers reales y menos margen de error.

   Paulina: Personalmente, después de completar esta práctica, me resulta más fácil entender la teoría y los conceptos de rutas estáticas, rutas default y las rutas estáticas flotante - creo que el poder ver en práctica me ayudó a entender su configuración y como esta se refleja de inmediatamente en la tabla de enrutamiento y los resultados de los pings - pero el ponerlo en práctica realmente me ayudó a que la misma teoría tenga sentido. Creo que la parte que más me cuesta aún es el tema de memorizar el proceso para calcular y agregar las máscaras correctamente para cada red y subred en la parte de direccionamiento, creo que es la parte en la que más me tardo y debo trabajar, aun tengo que checar si se hacen correctamente para seguir el proceso. Por el lado positivo, el trabajar en la práctica si me resulto bastante útil para entender cómo esto se aplica en un entorno más allá de lo que es la clase sino de como funcionaria una ruta de respaldo de manera genuina, en menor escala pero al final me gusta la comparación

   María: Esta actividad me ayudó a comprender mejor cómo funcionan las rutas estáticas, las rutas predeterminadas y las rutas estáticas flotantes al poner en práctica los conceptos de la clase. Trabajar con Packet Tracer me permitió observar cómo la configuración de los routers cambia la tabla de enrutamiento y cómo esto afecta la comunicación entre las redes. También pude entender más con los comandos utilizados para configurar y verificar las rutas, así como con herramientas como lo del ping y comandos de consulta de las tablas de enrutamiento. Un área que todavía puedo mejorar es memorizar y utilizar con mayor facilidad los diferentes comandos de configuración y verificación, ya que en ocasiones necesito revisar la sintaxis antes de ejecutarlos. En general, considero que la práctica fue útil para ganar mayor confianza al trabajar con routers y

entender cómo estos comandos se utilizan para configurar y comprobar una red en un entorno más cercano a uno real.